Plan de Pruebas y Criterios de Aceptación (D3, parte 1)

CascoVision · Sistema de detección automatizada de EPP mediante visión computacional

Benjamín Cáceres (QA) · Iahn Vera · Joaquín Armijo · Fernando Muñoz

Capstone PTY4614 · 2026.02 · Versión 0.9 lista para aprobación · 21-10-2026

Índice

1. Objetivo y alcance 1
2. Estrategia por nivel 2
3. Ambiente de pruebas 2
4. Casos de prueba 2
4.1 Unitarias 2
4.2 Integración 3
4.3 Rendimiento 4
4.4 Seguridad 5
4.5 Aceptación 5
5. Criterios de entrada y salida 5
6. Gestión de defectos 6
7. Plantilla de evidencia 6
8. Trazabilidad resumida 6

1. Objetivo y alcance

Este plan define **qué se prueba, cómo, con qué datos y con qué criterio se aprueba** cada requisito del SRS v0.4. Es la entrada de la fase 5 (Integración y pruebas) y cumple el elemento obligatorio T6 del curso: pruebas **unitarias, de integración, de rendimiento y de seguridad**.

Dentro del alcance	Fuera del alcance
API REST, base de datos, agente Edge, receptor simulado, firmware de la baliza, dashboard, notificaciones y despliegue con Docker	Reentrenamiento del modelo (se evalúa con sus métricas en la tarea 4.2), pruebas con cámaras de una faena real, carga con más de 4 cámaras

2. Estrategia por nivel

Nivel	Qué verifica	Herramientas	Responsable	Cuándo
Unitarias	Cada función o ruta por separado, con dependencias simuladas	pytest, pytest-cov, TestClient de FastAPI	Autor de cada componente; Benjamín revisa	Fase 4, con cada PR (CI, tarea 4.23)
Integración	Que los componentes se hablen según los contratos (I-01 a I-10)	docker compose --profile dev, pytest, receptor-sim, rtsp-sim	Benjamín	Semanas 13 y 14 (tarea 5.3)
Rendimiento	Latencias y tasa de análisis (RNF-01 a RNF-04)	Registro JSONL de receptor-sim, marcas de tiempo del agente y la API	Benjamín con Iahn	Semana 14 (tarea 5.4)
Seguridad	Autenticación, roles, secretos, privacidad y OWASP básico	pytest, curl, revisión del repositorio	Benjamín	Semana 14 (tarea 5.5)
Aceptación	Cada requisito del SRS contra su criterio	Ejecución guiada con el equipo	Equipo	Semana 14 (puerta de fase 5)

Cobertura mínima: 60 % de líneas en la API y en el agente Edge (RNF-17).

3. Ambiente de pruebas

Elemento	Configuración
Equipo	Notebook del equipo con Docker Desktop, 16 GB de RAM, sin GPU (igual que el servidor Edge propuesto)
Sistema	docker compose --profile dev up -d: db, api, dashboard, edge, rtsp-sim y receptor-sim
Video	3 clips pregrabados de 60 s en rtsp-sim: todos con EPP, una persona sin casco y una persona sin chaleco
Baliza	receptor-sim para todas las pruebas automáticas; StickS3 real solo en la tarea 5.2
Notificaciones	Cuenta de prueba de Twilio y un servidor SMTP de prueba (por ejemplo MailHog)
Datos	Semilla de la tarea 4.9: 2 cámaras, 2 zonas, 2 balizas y un usuario por rol

4. Casos de prueba

Cada caso tiene un identificador, el requisito que cubre y su resultado esperado. Los casos marcados ✓ **existe** ya están automatizados en tests/.

4.1 Unitarias

ID	Componente	Caso	Resultado esperado	Requisito

ID	Componente	Caso	Resultado esperado	Requisito
PU-01	API	GET /health	200 con {"status": "ok"} ✓ existe	RF-17
PU-02	API	POST /incidents válido con token	201, el incidente queda guardado ✓ existe	RF-05
PU-03	API	Sin token, token incorrecto o token sin configurar	401, 401 y 503 ✓ existe	RNF-18
PU-04	API	Cuerpo inválido, infracción desconocida o fecha sin zona horaria	422 ✓ existe	RF-05
PU-05	API	evidence_path absoluta, con .., \ o letra de unidad	422 ✓ existe	RF-19
PU-06	API	Listar: orden, filtro por zona y paginación	Resultados correctos ✓ existe	RF-13
PU-07	API	Login con credenciales válidas e inválidas	JWT con expiración ≤ 8 h, o 401	RF-17, RNF-06
PU-08	API	Cambio de estado sin comentario al cerrar	422; con comentario, 200 y un incident_event	RF-14
PU-09	Agente	EvaluadorZonas.zona_de con una caja dentro, fuera y en el borde del polígono	Zona correcta o ninguna	RF-04
PU-10	Agente	SupresorAlertas con la misma persona antes y después de 60 s	Suprime y luego permite	RF-08
PU-11	Agente	ClienteBaliza contra un servidor simulado que responde, tarda 2 s o falla	alerted, reintento y failed a los 3 s	RF-07, RNF-02
PU-12	Agente	Difuminado de un cuadro con rostro	La región del rostro cambia; el cuadro original no se guarda	RF-06
PU-13	Agente	ReporteAPI con la API caída	El incidente queda en la cola y se envía al volver	CU-02 (7a)
PU-14	Receptor	Casos PB-01 a PB-05 del protocolo de la baliza	Según PROTOCOLO_BALIZA.md	RF-07, RNF-11

4.2 Integración

ID	Flujo	Pasos	Resultado esperado	Requisito
PI-01	Edge → baliza	rtsp-sim con el clip sin casco	receptor-sim registra una orden con la zona y missing_helmet	RF-07

ID	Flujo	Pasos	Resultado esperado	Requisito
PI-02	Edge → API → BD	Mismo clip	Un incidente con evidencia difuminada y beacon_alert.status = alerted	RF-05, RF-06
PI-03	Alerta con la API caída	Detener api y reproducir el clip	receptor-sim igual recibe la orden; el incidente llega a la API al reiniciarla	AD-02, RNF-13
PI-04	Baliza fuera de línea	Detener receptor-sim 3 ciclos y reproducir el clip	El incidente queda con skipped_offline y el dashboard muestra la baliza fuera de línea	RNF-14
PI-05	Supresión	Clip con la misma persona sin casco durante 2 minutos	Dos alertas como máximo (una cada 60 s)	RF-08
PI-06	API → dashboard	Registrar un incidente	Aparece en el dashboard sin recargar	RF-13, RNF-04
PI-07	API → SMS y correo	Registrar un incidente	Llega un SMS de prueba y un correo con la imagen difuminada	RF-11, RF-12
PI-08	Configuración	Crear una zona y una baliza en el dashboard	El agente las usa en ≤ 60 s sin reiniciar	RF-04, RF-09, RNF-12
PI-09	Cámara caída	Detener rtsp-sim y volver a iniciarlo	El dashboard la muestra sin señal y el agente reconecta	RF-18
PI-10	Baliza real	Repetir PI-01 con el StickS3	Suena y muestra la zona y el EPP	RF-07 (tarea 5.2)
PI-11	Reportes	Generar el reporte de la semana por zona y por turno	PDF y Excel con los mismos totales que la base de datos	RF-15

4.3 Rendimiento

ID	Medición	Método	Criterio de aceptación	Requisito
PR-01	Latencia de la alerta física	50 eventos: hora del cuadro (agente) contra hora de llegada (receptor-sim)	**< 5 s en el 95 %** de los eventos	RNF-02
PR-02	Tasa de análisis	4 flujos de rtsp-sim durante 10 minutos	≥ 1 cuadro por segundo por cámara	RNF-01
PR-03	Tiempo de inferencia	500 cuadros en la CPU del ambiente	≤ 0,5 s por cuadro (presupuesto de §5.2 del D2)	RNF-02
PR-04	Latencia del dashboard	20 incidentes: registro en la API contra aparición en el navegador	≤ 3 s	RNF-04
PR-05	Latencia de la notificación	10 incidentes	≤ 30 s hasta recibir el SMS o el correo	RNF-03

4.4 Seguridad

ID	Caso	Resultado esperado	Requisito
PS-01	Rutas de la API sin JWT, con JWT vencido o con firma alterada	401	RF-17, RNF-06
PS-02	Supervisor intenta crear una baliza o un usuario	403	RNF-07
PS-03	Evidencia de un incidente sin JWT	401; no se entrega la imagen	RF-19
PS-04	POST /alert a la baliza sin token o con token incorrecto	401 y no suena	RNF-11
PS-05	Inyección SQL en los filtros (zone_id=' OR 1=1 --)	Sin resultados extra ni error 500	OWASP A03
PS-06	Búsqueda de secretos en el repositorio (git grep de tokens y claves)	Ningún secreto; solo .env.example	RNF-10
PS-07	Revisión de 50 evidencias guardadas	100 % con rostros difuminados	RNF-09
PS-08	Captura del tráfico de salida del servidor durante una hora	Solo salen conexiones a Twilio y SMTP; nunca video	RNF-08
PS-09	Contraseñas en la tabla users	Hash bcrypt, nunca en claro	RNF-06

4.5 Aceptación

ID	Requisito	Criterio de aceptación
PA-01	RNF-05 · calidad del modelo	mAP@0,5 ≥ 0,90 y *recall* ≥ 0,85 en el conjunto de validación, por regla (casco y chaleco)
PA-02	RNF-02 · alerta < 5 s	Aprobado PR-01
PA-03	RNF-15 · Docker	Instalación limpia en un equipo nuevo con docker compose up -d, siguiendo solo el README
PA-04	RNF-16 · usabilidad	Una persona ajena al equipo identifica una infracción en ≤ 2 clics desde el dashboard
PA-05	CU-02 a CU-10	Recorrido completo de cada caso de uso con el sistema levantado

5. Criterios de entrada y salida

Criterio	Definición
Entrada a integración	Componentes con sus pruebas unitarias aprobadas en CI y fusionados en qa
Suspensión	Un defecto crítico que bloquea el flujo principal (detección → alerta)
Salida de la fase 5	100 % de los casos ejecutados, 0 defectos críticos abiertos, PR-01 aprobado y cobertura ≥ 60 %

6. Gestión de defectos

Los defectos se registran en la hoja **Registro de defectos** de la planilla de seguimiento, con: ID, caso que lo detectó, severidad (crítica, alta, media o baja), responsable, estado y PR que lo corrige. Un defecto se cierra solo cuando su caso vuelve a ejecutarse y pasa.

7. Plantilla de evidencia

Campo	Contenido
ID del caso	Por ejemplo PI-03
Fecha y versión	Fecha, commit de qa y versión de la imagen Docker
Pasos ejecutados	Comandos o acciones
Resultado esperado	Copiado de este plan
Resultado obtenido	Lo observado, con valores medidos
Evidencia	Captura, registro o archivo JSONL
Estado	Aprobado, fallido o bloqueado; si falla, ID del defecto

8. Trazabilidad resumida

Requisitos	Casos
RF-01, RF-18	PI-09, PR-02
RF-02, RF-03, RNF-05	PA-01
RF-04, RF-08, RF-09, RF-10	PU-09, PU-10, PI-05, PI-08
RF-05, RF-06, RF-19	PU-02, PU-04, PU-05, PU-12, PI-02, PS-03, PS-07
RF-07, RNF-02, RNF-11, RNF-14	PU-11, PU-14, PI-01, PI-03, PI-04, PI-10, PR-01, PR-03, PS-04
RF-11, RF-12, RNF-03	PI-07, PR-05
RF-13, RF-14, RNF-04	PU-06, PU-08, PI-06, PR-04
RF-15	PI-11
RF-16, RF-17, RNF-06, RNF-07	PU-07, PS-01, PS-02, PS-09
RNF-08, RNF-09, RNF-10	PS-06, PS-07, PS-08
RNF-12, RNF-13, RNF-15, RNF-16, RNF-17	PI-03, PI-08, PA-03, PA-04, cobertura en CI